1. **Задание**

   Запустить среду разработки, скомпилировать любое приложение с вызовами библиотеки Open GL, при необходимости настроить работу с библиотеками и заголовочными файлами.

2. **Листинг программы**

```
#include <GL/glut.h>

float angle = 0;
void display() {
	// очистка буфера
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
	// Отодвигаем систему координат
	glLoadIdentity();
	glScalef(0.3, 0.3, 0.3);
	glTranslatef(0, 0, -1);
	glRotatef(angle, 0, 1, 0.5);

	// отрисовка сторон

	glBegin(GL_TRIANGLES);

	// Лицевая сторона

	glColor3f(1, 0, 0);
	glVertex3f(0, 1, 0.5); // Вершина Вверх

	glColor3f(0, 1, 0);
	glVertex3f(-1, -1, 1); // Вершина нижняя 1

	glColor3f(1, 1, 0);
	glVertex3f(1, -1, 1); // Вершина нижняя 3

	// Левая сторона

	glColor3f(1, 0, 0);
	glVertex3f(0, 1, 0.5); // Вершина Вверх

	glColor3f(0, 1, 0);
	glVertex3f(-1, -1, 1); // Вершина нижняя 1

	glColor3f(0, 0, 1);
	glVertex3f(0, -1, 0); // Вершина нижняя 2

	// Правая сторона

	glColor3f(1, 0, 0);
	glVertex3f(0, 1, 0.5); // Вершина Вверх

	glColor3f(0, 0, 1);
	glVertex3f(0, -1, 0); // Вершина нижняя 2

	glColor3f(1, 1, 0);
	glVertex3f(1, -1, 1); // Вершина нижняя 3

	// Дно

	glColor3f(0, 1, 0);
	glVertex3f(-1, -1, 1); // Вершина нижняя 1
```

```
	glColor3f(0, 0, 1);
	glVertex3f(0, -1, 0); // Вершина нижняя 2

	glColor3f(1, 1, 0);
	glVertex3f(1, -1, 1); // Вершина нижняя 3

	glEnd();


	glutSwapBuffers();
	// выполнить все OpenGL команды
	glFlush();
}

void animate()
{

	angle += 0.8*4;
	if (angle > 360)
		angle = 0;

	glutPostRedisplay();

}

void init_depth()
{
	glClearColor(0, 0, 0, 0);

	glClearDepth(1);

	glEnable(GL_DEPTH_TEST);

	glDepthFunc(GL_LEQUAL);
}


int main(int argc, char** argv) {
	// инициализация glue
	glutInit(&argc, argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

	// создание окна
	glutInitWindowPosition(80, 80);
	glutInitWindowSize(1200, 800);
	glutCreateWindow("Pyramid Rotation");

	init_depth();

	// установка функции отрисовка
	glutDisplayFunc(display);

	// установка функции анимации
	glutIdleFunc(animate);

	// запуска основного цикла отрисовки glut
	glutMainLoop();
  }
```

3. Пример работы программы

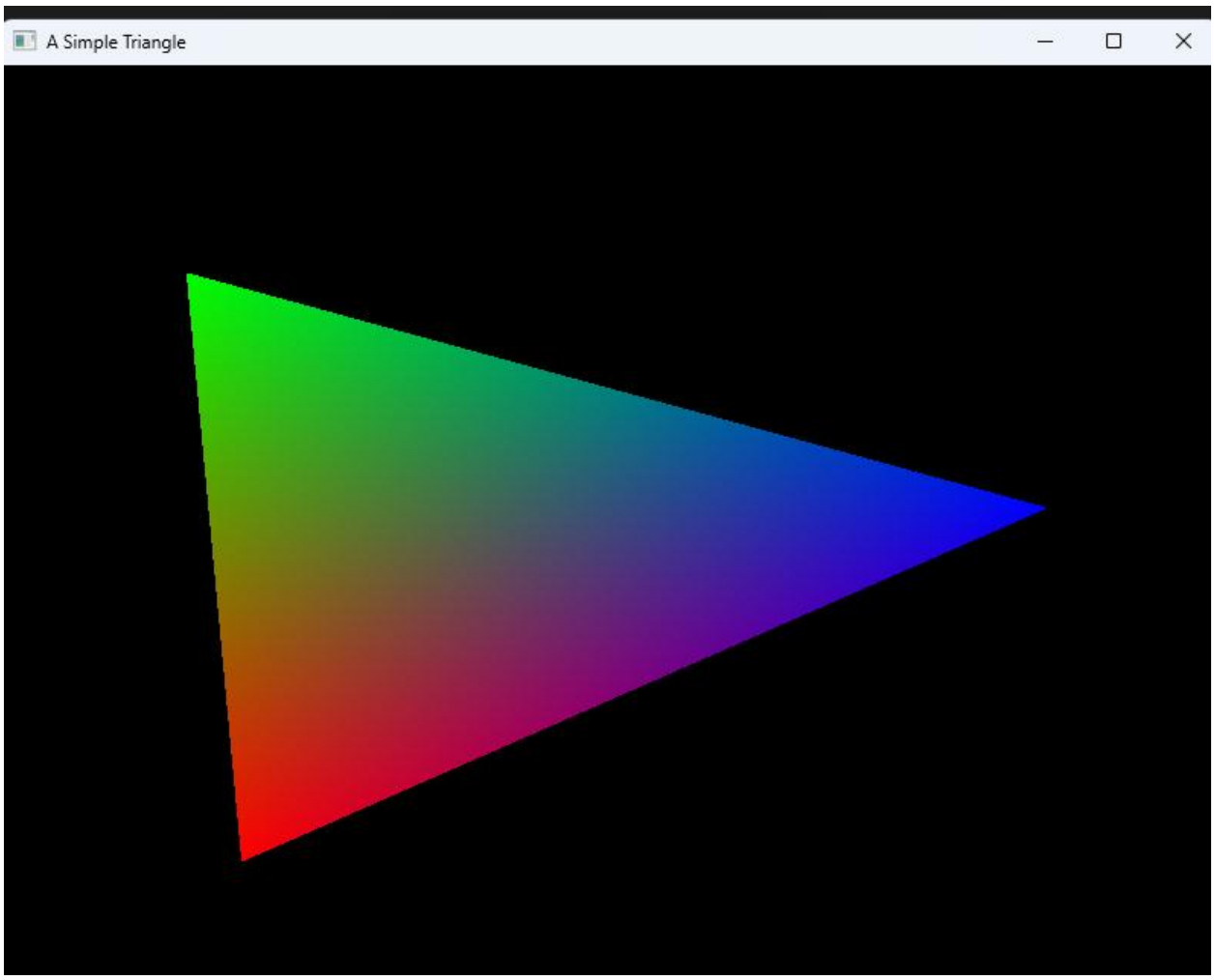


Рисунок 1 – Пример работы

В результате работы был создан крутящийся треугольник.

4. Выводы

В процессе лабораторной работы была изуча среда разработки и скомпилировано первое приложение, используя библиотеку OpenGL. Была создана первая фигура, которая вращается в реальном времени.